

	Semana	Actividad planeada - temas a preparar
Unidad		
Introducción a redes		Presentación del programa y evaluación. Expectativas.
	1	Introducción: Comunicación de datos, redes, protocolos y el modelo OSI
	2	Nivel físico: Medios de transmisión: cableada, no cableada
		Nivel de enlace de datos: Direcciones MAC, switches
	3	Topologías de red: de interconexión total, hipercubo, estrella, bus, punto a punto Topologías de red: ventajas y desventajas, ejemplos de aplicación
	4	Nivel de red: funciones, direcciones y puertos IPv4 , IPv6 Nivel de red: Routing, subnets, NAT, ARP
	5	Nivel de red: subnetting Nivel de red: subnetting
	6	Nivel de transporte: TCP, UDP, QUIC Nivel de aplicación: DHCP, DNS, la capa TLS/SSL, aplicaciones: ssh y scp: nmap
	7	Nivel de aplicación HTTP/HTTPS Nivel de aplicación HTTP/HTTPS
Fundamentos en programación web		Lab, preguntas, taller...
	8	PARCIAL 1
	9	Los lenguajes HTML y XML
		Hojas de estilo CSS
		Taller de aplicación: HTML y CSS
	10	Formatos de codificación: JSON y XML
		Conceptos de programación Web: API y REST
		Taller de aplicación web: invocación de APIs REST
Fundamentos de programación en red	11	Conceptos de programación Web: URI, URL, cliente/servidor, navegadores internet. Taller.
		Pruebas de servicios web: Postman
		PARCIAL 2
	12	Programación con sockets de datagramas (UDP) Taller de aplicación UDP
	13	Programación con sockets TCP Sockets TCP: servidor multihilos
Introducción a RPC y fundamentos de programación distribuida	14	Sockets TCP: servidor multihilos y cliente
		Taller de aplicación TCP (ejemplo chat)
		Que es middleware ICE? Como funciona en abstracto? Instalación y configuración HelloWorldBase-props Usando gradle Servidor multihilosThreadpool basicAsync- callback (opcional)
	16	Taller de aplicación ICE Taller de aplicación: ssh y scp como herramienta para deployment